VMA_01: Binäärijärjestelmä ja digitaalinen data

Tuntitehtävä: Kanta-2 lukumuunnokset, ASCII-koodaus ja digitaalinen media

Matematiikan valinnaiskurssi

Tavoitteet

Tässä tuntitehtävässä perehdytään tietokoneiden kieleen: binäärijärjestelmään (kanta 2), bittien aritmetiikkaan, tekstin ASCII-koodaukseen, bittikarttakuviin sekä digitaalisen äänen tallentamiseen.

Tehtävä 1: Lukumuunnokset

a. Muunna seuraavat binääriluvut kymmenjärjestelmään:

$$1100_2, \quad 1111_2, \quad 1010_2, \quad 10001_2, \quad 11010_2, \quad 101101_2$$

b. Muunna seuraavat kymmenjärjestelmän luvut binääriluvuiksi:

$$15, \quad 23, \quad 65, \quad 77, \quad 153, \quad 269$$

c. Laske seuraavat binääriyhteen- ja vähennyslaskut allekkain bittisääntöjen mukaan:

$$\text{I) } 1011_2 + 1101_2 \qquad \text{II) } 110001_2 - 100001_2$$

Tehtävä 2: Teksti ja ASCII-koodaus

Tietokoneessa jokainen merkki tallennetaan 8-bittisenä tavuna (byte).

a. Muunna sana **"KOULU"** ASCII-koodin kautta binäärimuotoon. (Käytä taulukkoa: K = 75, O = 79, U = 85, L = 76).

b. Mikä sana muodostuu seuraavasta 8-bittisestä binäärijonosta?

01001000 01100101 01101001

c. Muodosta oman etunimesi ensimmäiset kaksi kirjainta 8-bittisenä binäärikoodina.

Tehtävä 3: Digitaalinen kuva ja 24-bittinen RGB

Mustavalkoisessa bittikartassa 0 = musta ja 1 = valkoinen. Värillisessä RGB-kuvassa jokaisella pikselillä on 3 värikanavaa (punainen R, vihreä G, sininen B), joista jokainen on 8 bittiä (0 . . . 255).

a. Muunna seuraava 5×5 mustavalkoruudukko binäärijonoksi riveittäin (0 = valkoinen O, 1 = musta X):

```
O O X O O
O X X X O
X X X X X
O X X X O
O O X O O
```

b. Mikä väri muodostuu 24-bittisestä binäärikoodista:

$$\underbrace{11111111}_{\text{R}} \quad \underbrace{00000000}_{\text{G}} \quad \underbrace{00000000}_{\text{B}} \ ?$$

c. Entä koodista: 00000000 11111111 00000000 ?

d. Kirjoita violetin värin ($R = 128, G = 0, B = 128$) binääriesitys.

Tehtävä 4: Äänen digitalisointi ja tiedostokoko

Studiolaatuinen pakkaamaton CD-ääni tallennetaan näytteenottotaajuudella 44,1 kHz (44 100 näytettä sekunnissa) ja 16 bitin tarkkuudella stereona (2 kanavaa).

a. Kuinka monta bittiä dataa muodostuu yhden sekunnin aikana?

b. Kuinka monta megatavua (MB) kiintolevytilaa vie **yhden minuutin** verran tätä pakkaamatonta stereoääntä? (1 tavu = 8 bittiä, 1 MB = 10^6 tavua tai 1024^2 tavua).

c. Miksi elokuvatuotannossa käytetään 48 kHz/24 bit -laatua?